



风景园林
Landscape Architecture
ISSN 1673-1530, CN 11-5366/S

《风景园林》网络首发论文

题目：社区公园对老年人夏季使用行为的影响机制研究——以厦门市为例
作者：陈雅珊，黄林生，郑俊鸣
收稿日期：2025-09-08
网络首发日期：2026-03-20
引用格式：陈雅珊，黄林生，郑俊鸣. 社区公园对老年人夏季使用行为的影响机制研究——以厦门市为例[J/OL]. 风景园林.
<https://link.cnki.net/urlid/11.5366.S.20260320.1442.001>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

中图分类号：TU986.5

文献标识码：A

DOI：10.3724/j.fjyl.LA20250544

收稿日期：2025-09-08

社区公园对老年人夏季使用行为的影响机制研究—— 以厦门市为例

The Influence Mechanism of the Community Park on the Elderly's Summer Usage Behaviors: A Case Study of Xiamen

陈雅珊 黄林生 郑俊鸣*

CHEN Yashan, HUANG Linsheng, ZHENG Junming*

摘要：【目的】社区公园环境与老年人的体力活动、社会交往密切相关，识别并量化影响老年人行为的关键环境特征及其阈值，是精准提升公园使用效率的前提。【方法】以厦门 138 个社区公园场地为例，测量了 10 个环境特征指标，并使用系统观察法收集行为数量，通过 Pearson 分析确定两者的相关性，再采用随机森林模型确定各指标的相对重要性。最后，增强回归树模型用于评估显著指标与各使用行为的关系，识别促进行为的阈值范围。【结果】1) 老年人夏季使用行为以社群活动和体力活动为主，并在时空分布上表现出对高温环境的适应性调整；2) 坐憩设施、便利设施、康体设施、天空开阔度和面积是影响夏季使用行为的关键指标，其作用均存在特定阈值，呈现显著的非线性特征；3) 康体设施的增加能促进各类使用行为，且不存在竞争关系，合理取值为 $0.025\text{-}0.04$ 个/ m^2 。【结论】同一环境特征对老年人夏季日间不同行为的影响具有分异性，基于此识别出的差异化阈值为公园适老性的精细化设计与管理提供量化支持。

关键词：社区公园；体力活动；社会交往；非线性；随机森林；增强回归树；阈值

基金项目：福建省社会科学规划项目“老龄化背景下城市公园无障碍设计研究”（编号 FJ2025BF064）；福建省自然科学基金项目“福建省农村“原居养老”支持性环境研究”（编号 2023J011001）；福建省社会科学规划项目“积极老龄化背景下城市社区公园适老性的循证研究”（编号 FJ2022C072）

文章亮点：

1、运用增强回归树模型，揭示了环境特征与老年人公园使用行为之间的非线性关系，并据

此确定了环境特征促进老年人使用的阈值范围，为资源的精准配置提供参考。

2、纳入多种老年人行为的对比分析，有助于明确不同行为的环境偏好差异，并厘清其在空间使用上的潜在竞争关系。

3、立足健康老龄化背景，以社区公园为对象，成果有助于优化老年活动空间的设计精度，为提升公园使用效能、推进老年友好环境建设提供科学依据。

Abstract: [Objective] Global warming has led to frequent occurrences of high temperatures during summer. The elderly are a vulnerable group in thermal environments and face greater health risks. Community park environments are closely related to physical activity and social interaction among the elderly. It is widely recognized that park use in subtropical cities during summer is inhibited by high temperatures. Shaded areas are the primary choice for thermal adaptation, mitigating the negative effects of high temperatures to some extent and supporting the occurrence of static activities. Beyond this, the relationship between other environmental characteristics and the usage behaviors of the elderly under thermal adaptation has not yet been fully established. The nonlinear relationship between these factors has also received insufficient exploration. In addition, existing studies typically examine only one type of behavior in isolation, such as physical activity, or social activity. There is a lack of comparative analysis regarding the differences in environmental demands across various behavioral patterns and their potential resource competition relationships, which limits the accuracy of the research conclusions.[Methods] Taking 138 community park sub-areas in Xiamen as the unit of analysis, this study measured ten environmental characteristics as independent variables and, as the dependent variable, the number of usage behaviors collected through the System for Observing Play and Recreation in Communities. First, the characteristics of summer usage behaviors were analyzed by type and time period. Differences between these groups were then examined for statistical significance using analysis of variance (ANOVA) followed by Tukey's HSD post hoc tests. Second, Pearson correlation analysis was used to determine the relationship between environmental characteristics of the sub-areas and the usage behaviors of the elderly. Third, a random forest model was adopted to determine the relative importance of each indicator. Finally, the relationship between significant variables and various usage behaviors was evaluated using Boosted Regression Trees to identify environmental characteristic thresholds that promote usage behaviors.[Results] In this study, social activities (70.6%) and physical activities (56.1%) were the primary usage behaviors of the elderly in summer. The moderate-intensity level (68.8%) was the main form of physical activity. The period from 8 to 10 a.m. in summer was the “golden time” for all usage behaviors. Seating density, amenities, sports facilities, sky view factor and sub-area size were identified as key indicators influencing summer usage behaviors. Their impact mechanisms exhibited specific thresholds and demonstrated distinct nonlinear characteristics. The impact of seating density on behavior

primarily followed a nonlinear pattern of “initial promotion followed by stabilization”, whereas amenity density exhibited a three-stage pattern of “initial promotion followed by inhibition, then stabilization”. Increases in these two facilities beyond a certain threshold promoted sedentary behavior while reducing physical activity. The impact of sports facilities on behavior exhibited a “stepwise increase”, demonstrating a relatively efficient promotional effect. The size of the sub-area ranging from 500 to 550 square meters was most conducive to physical activities and social interaction. Sky view factor was the only factor exhibiting a fluctuating downward trend.

[Conclusion] The activities of the elderly in community parks today are increasingly purposeful, aimed at fulfilling their social and exercise needs rather than merely seeking leisurely experiences. This study found that the elderly achieved thermal adaptation through two behavioral strategies: a temporal shift, where physical activities, social interaction, and grandchild care were concentrated during cooler periods of the day, and a spatial shift, wherein sedentary behaviors preferentially occurred in consistently shaded areas. Thermal adaptation of physical activity became more pronounced with increasing intensity. The results also indicated a potential conflict between the promotional effects of seating and amenity density on physical activity versus sedentary behavior. This necessitates that density be determined primarily based on a sub-area's intended function. Conversely, the addition of sports facilities within reasonable thresholds significantly promoted diverse usage patterns without triggering competition, making it an effective measure for enhancing utilization. Based on these findings, several strategic recommendations can be proposed. First, different activities may lead to spatial and temporal clustering in response to climate adaptation; therefore, parks should provide adequately sized and strategically expanded spaces and facilities to meet peak usage demands. Second, when configuring seating, it is necessary to prioritize the identification of the dominant function of the site. Notably, the number of seats in recreational and fitness areas should be kept within a reasonable range. Due to insufficient thermal comfort in summer, optimizing the layout of shaded seating and improving the thermal stability of seat materials are more effective strategies than simply increasing the number of seats. Third, the type of amenities is more important than the quantity. Providing amenities such as drinking fountains and misting systems to reduce heat discomfort is also beneficial. Furthermore, expanding the quantity and optimizing the distribution of sports facilities is crucial, as these facilities attract actively engaged visitors and effectively promote park usage. Additionally, increasing the coverage of shade structures helps the elderly navigate weather changes more comfortably. In conclusion, this study revealed key characteristics and thresholds influencing elders' usage behaviors. The findings provide evidence-based insights for promoting high-quality park upgrades and enhancing the well-being of the elderly in the context of climate change.

Key words: community park; physical activity; social interaction; nonlinear; random forest;
Boosted Regression Trees; threshold

全球气候变暖加剧了城市热环境恶化,夏季高温天气对居民的出行和健康造成了严峻挑战^[1]。日间是全日气温最高,太阳辐射最强,对户外活动最具挑战性的时段。由于体温调节能力下降,老年人成为高温环境下的高风险群体^[2],面临更大的健康威胁。社区公园作为老年人高频使用的城市绿地类型,是承载他们日常活动的主要场所^[3, 4]。因此,探究社区公园在夏季日间如何促进老年人使用,是应对老龄化和气候变化双重挑战下的重要议题。

当前研究多聚焦面积^[5]、距离^[6]、绿视率^[7]、水体^[8]、遮荫情况^[9]、各类设施^[5, 9, 10]等环境特征与老年人的单一行为维度(如体力活动、社会交往)之间的关系^[11-13]。这类研究虽有助于理解环境对特定行为的直接影响,却忽略了公园中常见的复合行为模式(边锻炼边聊天),也难以发现不同行为的环境需求差异,从而制约了研究结论的普适性与指导价值。其次,在数据获取上,多采用问卷调查衡量使用者对环境特征的主观感知数据^[11, 13, 14]。其局限在于无法从老年人的主观评分中确定环境特征的最佳取值。再者,环境特征的促进作用普遍存在边际效应而非无限递增。目前在城市规划、地理学等领域被广泛应用的可解释机器学习方法,其核心优势在于揭示此类复杂影响的内在机制(如阈值效应)^[15, 16],为资源的精准配置提供超越传统判别的科学依据。然而,聚焦环境客观量化的研究,仍常使用线性方法来判别两者间关系^[5, 17]。此类方法难以有效处理多要素耦合下复杂的交互作用^[18]。

此外,亚热带地区夏季公园使用的研究通常延续寒冷地区冬季的研究范式,优先关注气温、相对湿度与太阳辐射等热环境因素^[19],对象也以全龄人群^[20, 21]和儿童^[19]为主。普遍认为,夏季高温显著降低了户外空间的热舒适性并抑制其使用,而遮荫作为提升户外热舒适的关键措施^[21, 22],能在一定程度上缓解这一消极影响并支持静态活动的发生^[21]。但单纯的热环境因素无法完全解释其对使用人数的影响,主动到访的游客可能受到特定功能的吸引而对热环境的容忍度更高^[22]。另一方面,在考虑了微气候对行为的影响后,设施配置与行为原有的相关关系可能改变^[23]。高温环境下,公园环境特征与老年人使用行为之间的内在联系尚未完全建立。

为弥补既有研究在“特定热环境下公园特征如何作用于老年人行为”这一问题上的解释局限,本研究立足夏季日间高温背景,以厦门市社区公园的138个场地为例,以客观测量的环境特征为自变量,分别以不同行为人数作为因变量,采用随机森林模型确定环境特征对各行为的相对重要性,再进一步使用增强回归树模型识别促进行为的环境特征适宜取值。旨在为社区公园的夏季适老性设计提供精细化依据,以实现健康老龄化和社区建设高质量发展。

1 研究区域

厦门地处中国东南沿海,属亚热带海洋性季风气候。夏季漫长,气温高且湿度大,“高温高湿”天气加剧热不适感。自20世纪90年代中期以来,厦门年平均气温处于持续偏暖状态,变暖趋势显著。2024年,厦门市高温日数(日最高气温 $\geq 35^{\circ}\text{C}$)为41天,夏季高温问

题日益凸显。另一方面，厦门是国家生态园林城市、国际花园城市，在高品质公园绿地建设方面拥有坚实基础，已形成完善的体系，为研究提供了充足且多样化的社区公园样本。基于其在夏季气候特征上的代表性，并兼顾样本可获得性与质量，选择厦门作为研究区域。

厦门市以思明区和湖里区的老年人口密度高，社区公园数量和类型多，环境要素丰富，因而从这 2 个区域中选择公园。社区公园筛选标准为：①公园面积介于 1-10hm²；②老年使用者多；③配备丰富的活动场地和设施。按该标准，确定了 9 个社区公园。

作为公园的基本空间单元，场地的空间布局、景观与设施配置差异，直接导向不同的使用行为与频率。基于这一认知，研究聚焦于场地尺度并以此为核心分析单元。场地选择依据为①配置有座椅、健身器材等吸引人们驻留的设施，或在观察期内有老年人停留；②场地应以停留为主要功能，不考虑以园路为主的通行性空间；③场地内部应具有相似的物理属性和空间结构。场地的边界以铺装、建筑的轮廓为依据划定，缺少明确边界的，以人的活动范围为依据。最终，在 9 个公园中确定了 138 个场地，其中以活动广场类居多（表 1、图 1）。

表 1 社区公园及提取场地概况

Tab.1 Overview of community parks and number of sub-areas

编号	公园名称	面积 /hm ²	提取场 地数量/ 个	场地类型				
				活动广 场类/个	亭廊建 筑类/个	康体游 乐类/个	开阔草 坪类/个	滨水游 憩类/个
1	嘉禾园	1.6	11	10	-	1	-	-
2	莲花公园	2.2	15	8	2	2	1	2
3	松柏公园	7.2	26	18	2	4	-	2
4	斑鸠山公园	1.4	10	4	3	3	-	-
5	江头公园	6.0	29	20	5	1	-	3
6	缔元社区公园	1.5	10	5	3	-	2	-
7	中央美地近邻 体育公园	1.3	9	5	1	2	1	-
8	石头皮山公园	6.4	14	9	3	1	1	-
9	佛祖山公园	1.0	14	10	2	2	-	-
	合计	28.6	138	89	21	16	5	7



1 场地划分及场地类型示例图

Examples of sub-area zoning and types

2 研究方法

2.1 指标选择

2.1.1 环境特征指标

由于研究对象为面向老年人的社区公园场地，且处于特定季节情境，难以直接沿用已有的指标体系。因此，本文通过先构建框架、再筛选指标的方式确立评价指标。指标选取遵循以下原则：①反映单个场地的特征，而非区域或全园尺度；②可进行客观测度，不依赖主观评价；③与老年人使用行为及微气候条件密切相关。

首先，借鉴刘梦萱关于城市空间微气候与人群行为关系的综述^[24]，明确微观空间尺度下影响老年人与微气候互动的三个层面：空间布局、绿地景观和服务设施。在此基础上，参考宋聚生等人^[21, 25-27]的公园适老性研究，进一步提取并归纳出以下自变量指标：空间布局方面包括距离、面积和坡度；绿地景观方面包括绿视率、蓝视率和天空开阔度；服务设施方面包括坐憩设施、便利设施、康体设施和无障碍设施（表2）。

表2 场地环境特征指标及量化

Tab.2 Environmental characteristic indicators and quantification

指标	代码	量化方法	数据获取
距离	DI	场地中心与最近的公园出入口的实际距离/m	平面图测量
面积	AR	场地边界围合出的面积/m ²	

坡度	SL	到达场地的道路坡度均值/度	坡度测量仪实测
绿视率	GVI	绿植像素与总像素之比/-	视觉影像语义分割软件识别场地
蓝视率	BVI	水体像素与总像素之比/-	照片
天空开阔度	SVF	天空像素与总像素之比/-	
坐憩设施密度	SF	可坐设施的总座位数除以场地面积；常规座椅的座位数 100%计入，辅助座椅的座位数按 50%计入/（个/m ² ）	
便利设施密度	AM	便利设施（垃圾桶、饮水机、挂衣架等）的数量除以场地面积/（个/m ² ）	实地观测
康体设施密度	RF	康体设施（健身器材、儿童滑梯等）的数量除以场地面积/（个/m ² ）	
无障碍设施类型数	AC	无障碍设施（坡道、扶手、轮椅席位等）的类型数/类	

2.1.2 使用行为指标

本文讨论的使用行为是一个多维概念，指老年人在时间、空间、活动强度和社会交往方面呈现出可识别规律的行为的总和^[28]。其中，活动强度通常以行为过程的能量消耗为衡量依据^[29]，社会交往则依据对象的不同而具有差异化属性。为实现对使用行为的精准刻画与比较，本研究分别从能量消耗和交往对象 2 个维度，对老年人使用行为进行分类（表 3）。基于此分类，形成后续着重探讨的四个因变量。此外，鉴于体力活动包含的常见子类，本研究将其纳入，以实现对其行为特征的微观观测，进而更细致地理解环境特征的具体作用。

表 3 社区公园老年人使用行为分类

Tab.3 Classification of elderly usage behaviors in community parks

行为类型	子类	划分标准	老年人具体行为
按能量消耗分类			
体力活动	低强度	能量消耗介于 1.5-3METs	站立、散步、拉伸、声乐演奏等
	中强度	能量消耗介于 3.1-6METs	舞蹈、太极、使用健身设施、羽毛球等
	高强度	能量消耗大于 6METs	跑步、篮球、踢毽子等
静坐行为	-	能量消耗≤1.5METs	静坐或伴随棋牌游戏、饮茶、交谈等
按交往对象分类			
社群活动	-	与其他成年人的交往互动	团体性舞蹈/健步走、棋牌游戏等
隔代照料	-	照顾、陪伴儿童	与儿童的交往互动

2.2 数据收集

2.2.1 环境特征数据

10 种环境特征指标中，距离、面积在平面图上测量；坡度通过坡度测量仪在场地实测；坐憩设施、便利设施、康体设施和无障碍设施使用现场统计数量的方法记录。由于前三种设施在各个场地的配备较多，用密度衡量更准确。无障碍设施的配备较不完善，用类型数替代数量更能区分不同的配备水平。

绿视率、蓝视率和天空开阔度使用图像采集和语义分割的方法获取。绿视率和蓝视率的测量采用人眼视角的四方向采样方法，即以人的平视角度在场地中心采样点向 0°、90°、180° 和 270° 四个方向分别拍摄照片。其是获取绿视率和蓝视率的常用方法^[30, 31]。它贴合人在公共空间中驻足或进行社交活动时，视线主动集中于有限几个方向的真实感知体验。使用在 ADE_20K 数据集上训练的深度学习全卷积网络的语义分割软件来识别照片上的景观元素并计算照片中环境属性的百分比^[32]。绿视率量化了树、灌木、草和花所占像素的百分比，蓝视率测量了水体（河、湖、海、人工水景）所占像素的百分比。每个场地的取值以 4 张照片的平均值为准。天空开阔度的图像采集是在场地中心采样点，将搭载定焦鱼镜头的相机平放于地面，镜头朝向天空拍摄。同样使用语义分割软件获取天空所占的像素比。

2.2.2 使用行为数据

采用改良后的社区游戏和娱乐观察系统（System for Observing Play and Recreation in Communities, SOPARC）记录老年人行为，该方法已被广泛应用于公园使用者行为采集^[33]。观察者事先得到培训，内容包括通过可观察的身体特征区分老年人，行为编码等。然后，他们在观察日期内进入目标场地，从左向右移动视线扫视场地内每个老年人的瞬时活动，活动被编码为静坐、低强度、中等强度或高强度；同时记录其社交状态，参与社群活动和/或隔代照料。观察记录需在 5 分钟内完成，然后移至下一个场地。

正式调研于 2025 年 7 月开展，调研日最高气温 37°C，最低气温 27°C，平均气温 30.2°C。每个场地的行为数据均分别在 2 个工作日和 2 个休息日的 4 个时段采集。将每日 4 个观察时段定为 6:00-8:00、8:00-10:00、14:00-16:00 和 16:00-18:00。根据预调研的观察，排除 10:00-14:00 时段，因气温达到峰值，且值午休，很少老年人在园。研究聚焦的是日间较高气温与太阳辐射共同作用下的老年人行为，为确保环境变量与行为响应之间关系的同质性，因此排除了夜间时段。

2.3 数据分析

首先，分析夏季日间使用行为在类型、时段上的特征，采用方差分析和事后多重比较（Tukey 法）检验不同时段行为存在的显著差异；其二，通过 Pearson 相关分析确定场地环境特征和老年人行为间的相关性；其三，采用随机森林模型确定环境特征影响老年人各类行为的相对重要性；其四，运用增强回归树模型（Boosted Regression Trees, BRT）评估显著变量与各行为之间的关系，识别能促进公园使用的环境特征阈值。所有分析在 Excel 2024 和 R Studio（version 4.5.1）软件中进行。随机森林模型调用了“randomForest”程序包，决策树数目（ntree）设定为 500，最小叶节点样本数（nodesize）由数据分裂过程自动优化确

定。增强回归树模型调用了“MASS”和“gbm”程序包，交互深度取 3，收缩参数为 0.01，回归树数量 5000。每次计算抽取 50%的数据进行分析，50%用于训练，进行 10 次交叉验证，以构建合理的使用行为影响模型。

3 结果

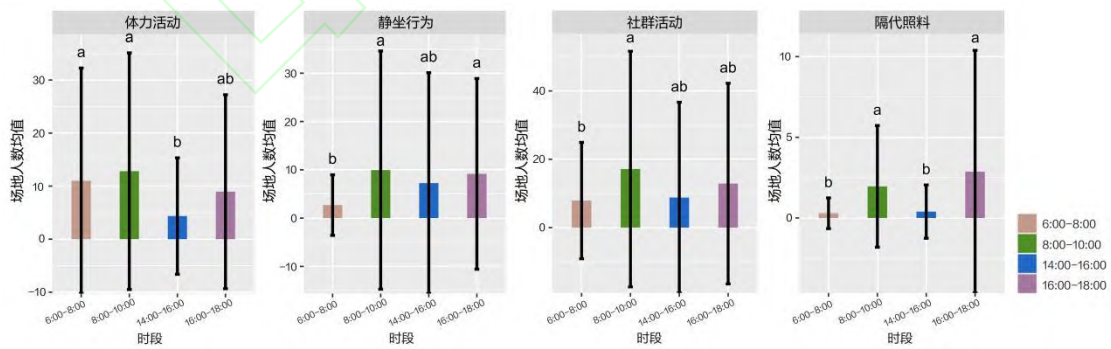
3.1 老年人夏季日间使用行为

观察共得到9128条老年人数据(表4),其中老年女性(51.3%)略多于老年男性(48.7%)。社群活动行为广泛存在,占总人数 70.6%;隔代照料仅占 8.3%;体力活动人数占比 (56.1%) 高于静坐行为 (43.9%)。工作日与休息日的人数接近,一日内不同时段的人数从高到低为: 8:00-10:00、16:00-18:00、6:00-8:00 和 14:00-16:00。

表 4 社区公园老年使用者人数分布
Tab.4 Distribution of elderly users in community parks

变量	属性	人数/个	占比/%	变量	属性	人数/个	占比/%
性别	男	4448	48.7	日别	工作日	4632	50.7
	女	4680	51.3		休息日	4496	49.3
行为	体力活动	5120	56.1	时段	6:00-8:00	1890	20.7
	静坐行为	4008	43.9		8:00-10:00	3140	34.4
	社群活动	6446	70.6		14:00-16:00	1600	17.5
	隔代照料	760	8.3		16:00-18:00	2498	27.4

各行为的时段分布存在差异 (图 2)，体力活动主要发生在整个上午 (6:00-10:00)，14:00-16:00 的人数显著低于其他时段。静坐行为、社群活动和隔代照料很少发生在清晨 (6:00-8:00)，而更多出现在早上和下午的较晚时段 (8:00-10:00、16:00-18:00)，尤其隔代照料在这两个时段的行为人数显著超过其他时段。

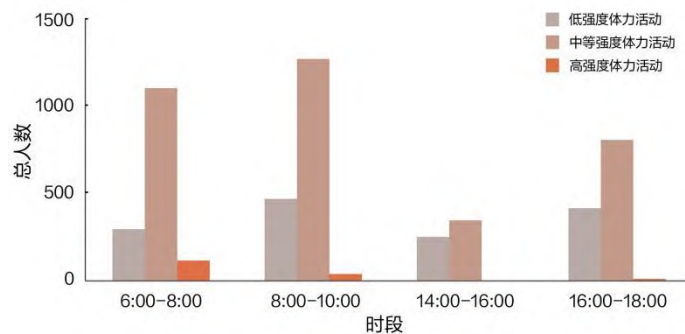


2 不同时段的行为均值差异

Mean differences in behaviors across time periods

进一步分析，不同体力活动强度的人数占比由高到低为：中等强度 (68.8%) > 低强度 (27.9%) > 高强度 (3.3%)。低强度体力活动在全天 4 个时段的分布较为均匀；然而，随

着活动强度的提升，其发生时段向非高温时段集中。中等强度活动多集中于上午，而高强度活动则高度集中于清晨 6-8 点，占其全天总量的 67.9%。

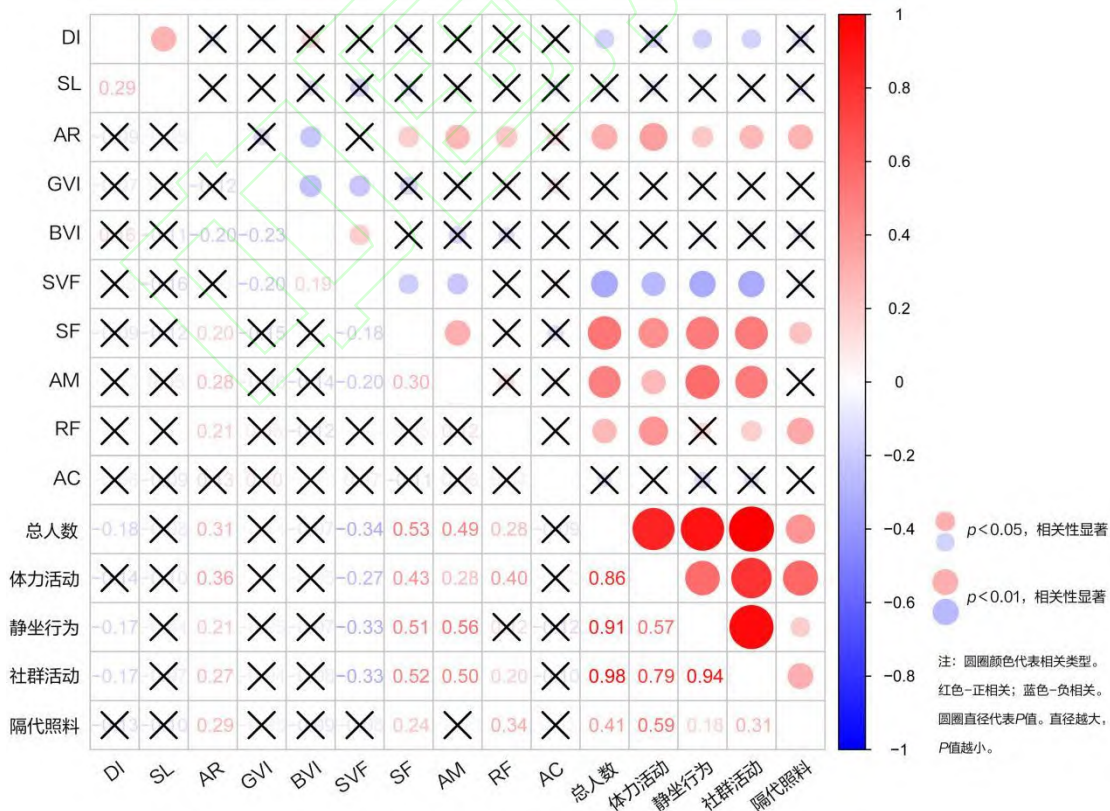


3 不同体力活动强度的时段分布

Time periods for different physical activity intensities

3.2 环境特征与老年人使用行为的相关性

坐憩设施、便利设施、天空开阔度、面积和康体设施与总人数呈现出较强的相关性，而距离呈现较弱的负相关（图 4）。社群活动的相关性结果与上述相近。体力活动与坐憩设施、康体设施、面积、便利设施和天空开阔度呈现递减的相关性。静坐行为与便利设施、坐憩设施、天空开阔度、面积和距离 5 个指标存在显著相关，而与康体设施无关。隔代照料只与康体设施、面积、坐憩设施 3 个指标显著相关。坡度、绿视率、蓝视率和无障碍设施均与各行人数无关。

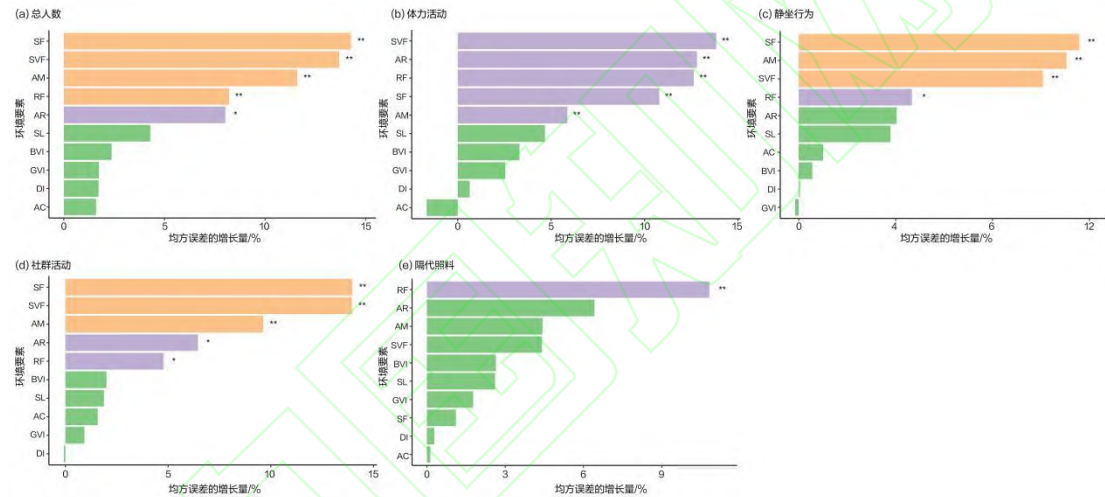


4 Pearson 相关性分析

3.3 环境特征的相对重要性

总人数、体力活动、静坐行为和社群活动 4 个拟合模型的判定系数 (R^2) 分别为 0.477、0.368、0.422 和 0.389, 均高于 0.3。隔代照料模型的 R^2 值为 0.19。

在总人数的模型中 (图 5a), 坐憩设施是相对重要性最高 (14.27%) 的因素, 其次为天空开阔度、便利设施、康体设施和面积。在体力活动模型中 (图 5b), 天空开阔度 (13.84%) 起到最主要的影响, 面积、康体设施的重要性也较高。静坐行为模型中 (图 5c), 坐憩设施 (11.58%)、便利设施 (11.06%) 和天空开阔度 (10.08%) 均有较高的相对重要性。社群活动模型中 (图 5d), 坐憩设施 (13.97%) 和天空开阔度 (13.95%) 具有几乎等同的相对重要性。隔代照料模型中 (图 5e), 仅有康体设施 (10.82%) 产生显著且较为重要的影响。对比 5 个模型结果, 坐憩设施在 3 个模型中都是最重要的因素, 天空开阔度在前 4 个模型的相对重要性也均较高。



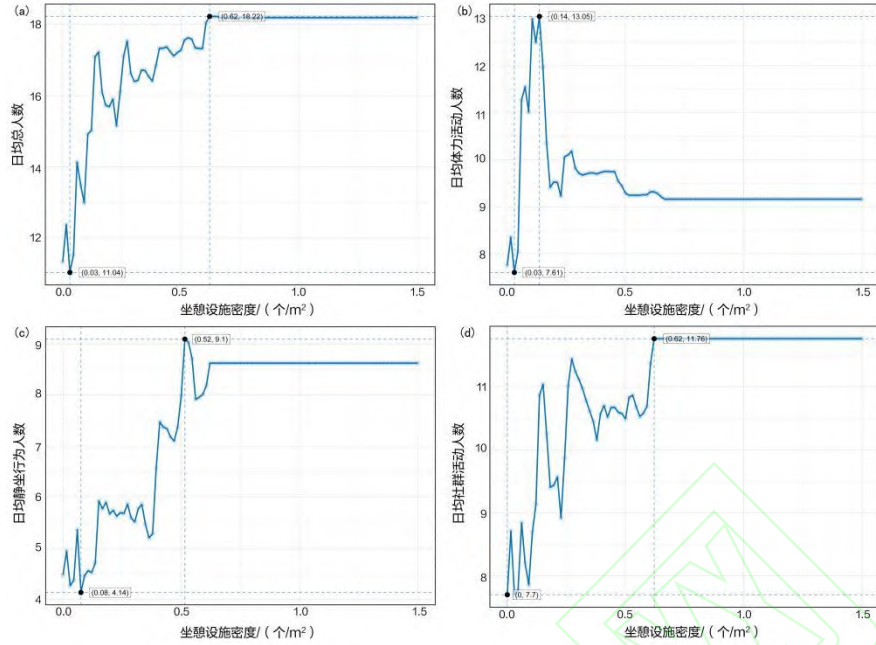
注: *表示 $p < 0.05$, **表示 $p < 0.01$ 。

5 影响因素的相对重要性

Relative importance of influencing factors

3.4 环境特征对老年人使用行为的影响

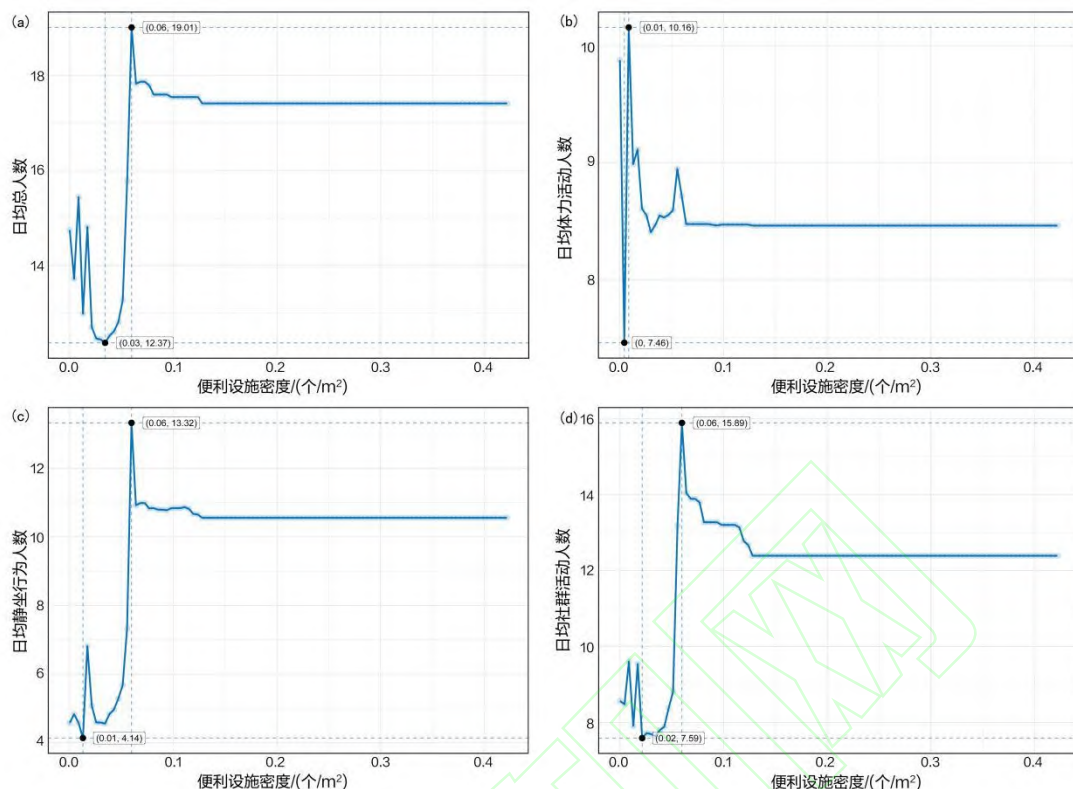
坐憩设施密度对总人数、静坐行为与社群活动数量的影响呈现“先促进-后稳态”的非线性模式, 而对体力活动的影响更为复杂, 表现为“先促进-后抑制-再稳态”。当密度达到 0.03 个/ m^2 时, 总人数和体力活动数急剧增加 (图 6a、6b); 密度分别达到 0.08 个/ m^2 和 0.10 个/ m^2 时, 静坐行为和社群活动急剧增加 (图 6c、6d)。当密度达到 0.14 个/ m^2 时, 体力活动出现了由增加转为减少的变化, 经历了较大幅度的骤降。当座位密度达到特定阈值 (约 0.62 个/ m^2) 时, 四类人数均趋于稳定, 因变量不再随自变量的增加而变化。整体上看, 体力活动对坐憩设施密度的需求较低, 且其关系曲线中的下降区间与静坐的骤增区间是重合的, 反映出该设施对两类行为的影响可能存在此消彼长的关系。



6 坐憩设施与使用行为的非线性关系

The nonlinear relationship between the seating facilities and usage behaviors

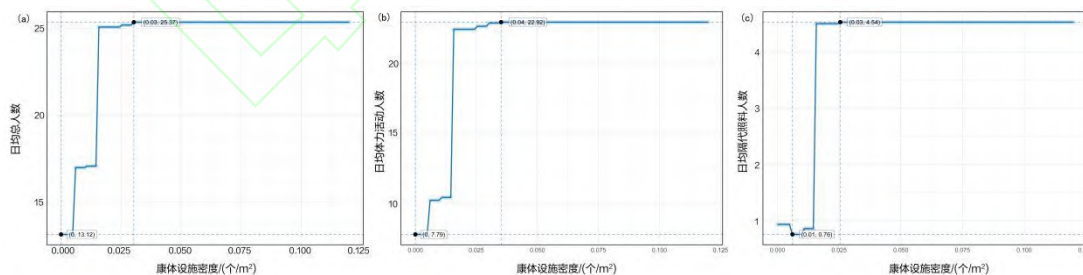
便利设施密度对使用总人数及三类活动（体力活动、静坐行为、社群活动）的影响，均呈现“先促进-后抑制-再稳态”的三阶段模式（图 7a、7c、7d），但体力活动在其中的表现尤为突出：它对低密度变化更敏感，且在抑制阶段的减少更为明显。当便利设施密度介于约 0.03-0.06 个/m² 时，总人数、静坐和社群活动急速增加；当密度高于 0.06 个/m² 时小规模减少，达到约 0.125 个/m² 时趋于稳定。当自变量介于 0-0.01 个/m² 时，体力活动急速增加，在 0.01-0.03 个/m² 间呈明显降低，达到约 0.06 个/m² 不再变化（图 7b）。体力活动受便利设施的影响与坐憩设施的类似，其对设施密度的要求低于其他行为，且再一次呈现出与静坐行为的此消彼长关系。



7 便利设施与使用行为的非线性关系

The nonlinear relationship between the amenities and usage behaviors

康体设施密度对总人数及三类活动（体力活动、社群活动、隔代照料）的影响，均呈现“阶梯状上升”的非线性模式。总人数、体力活动和社群活动均从自变量为 0 时开始呈现上升趋势，达到特定阈值（总人数、社群活动为 0.03 个/m²，体力活动为 0.04 个/m²）后开始零增长（图 8）。隔代照料从设施密度约 0.02 个/m² 开始急速增加，到 0.03 个/m² 后，人数不再发生明显变化。总体上看，反映了康体设施在阈值内对活动的促进作用非常高效，但超过阈值后，人数便不再增加。



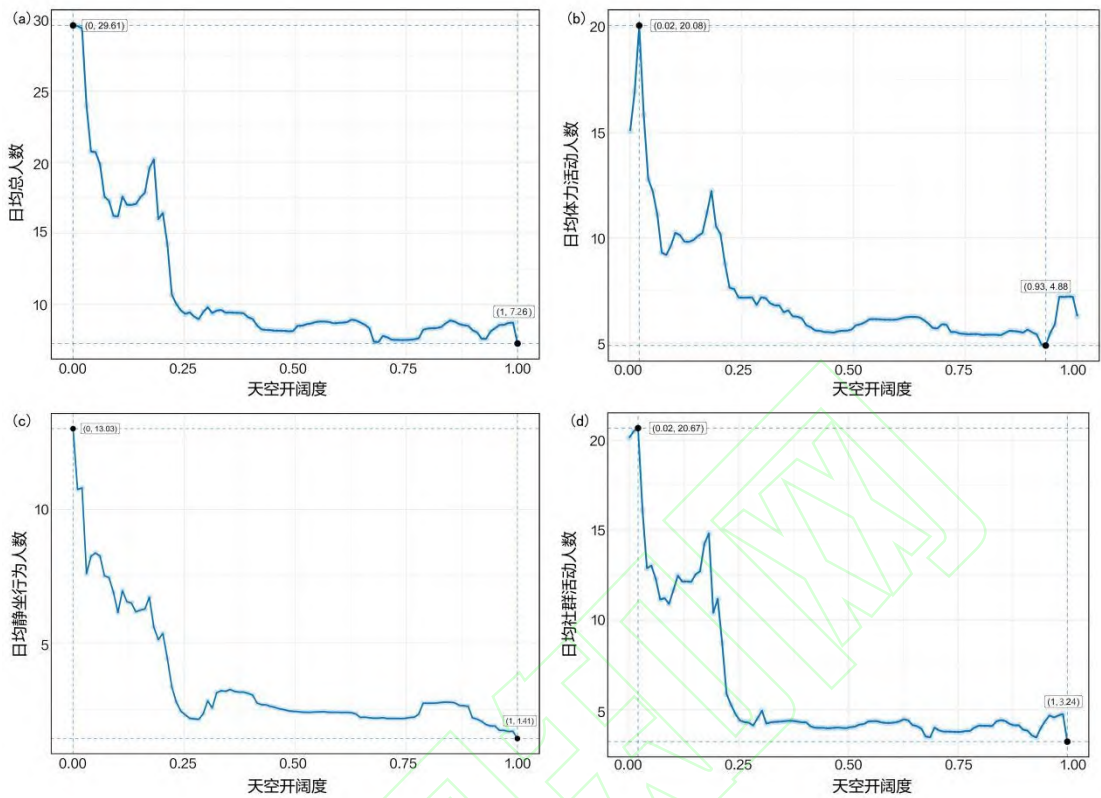
注：因康体设施与社群活动的偏依赖图与（a）近似，因此略去。

8 康体设施与使用行为的非线性关系

The nonlinear relationship between the sports facilities and usage behaviors

天空开阔度对总人数及三类活动（体力活动、静坐行为、社群活动）的影响呈“波动降低”趋势。总人数、静坐行为从天空开阔度为 0 开始急速减少（图 9a、9c），体力活动和社群活动在 0.02 时才开始骤减（图 9b、9d）。当天空开阔度介于约 0.08-0.2 时，总人数、

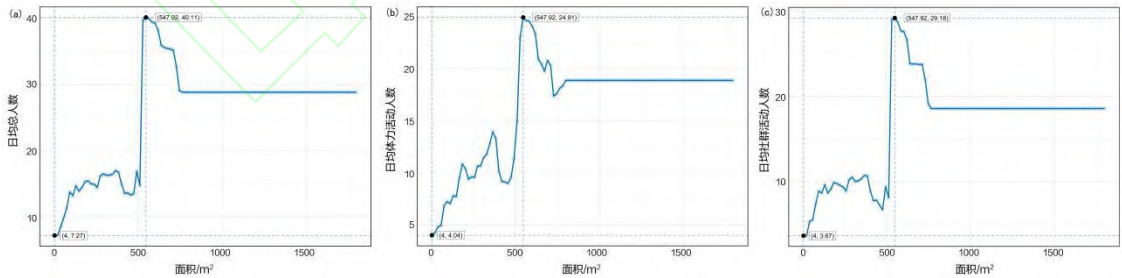
体力活动和社群活动转为上升，0.2 后重新回到下降趋势。达到特定阈值 0.25 后，总人数、静坐行为、社群活动稳定在较低值，而体力活动直到 0.4 后才达到相对稳定。



9 天空开阔度与使用行为的非线性关系

The nonlinear relationship between the sky view factor and usage behaviors

场地面积对总人数、体力活动和社群活动人数的影响表现为“先促进-后抑制-再稳态”模式。面积低于 547.92m² 时，三类人数随面积增大而增多，尤其是面积介于 500-547.92m² 区间时，人数的增加最为明显。当面积高于 547.92m² 时，三类人数均随着面积增大而减少，超过 750m² 后人数不再发生明显变化（图 10）。



10 场地面积与使用行为的非线性关系

The nonlinear relationship between the area and usage behaviors

4 讨论

老年人是热环境暴露下的脆弱群体，夏季使用行为特征的探讨有助于提升老年人夏季生活质量和健康水平^[34]。社群活动和体力活动（中等强度为主）是老年人在夏季的主要行为

类型，而隔代照料行为仅占老年人活动的 8.3%。这表明，当前老年人在社区公园的活动更倾向于有目的的满足自身社交与运动需求，而非单纯的体验和游憩。既往研究支持这一结论^[35, 36]。在使用行为特征上，体力活动、社群活动及隔代照料的人数分布呈现出明显的“时间偏移”现象，体现了老年人对夏季高温的热适应。已有研究解释了这一点，因为 8-10 点具有最佳的整体热舒适度^[20]，并强调了中高强度活动会使人体表面温度迅速升高，对高温更加敏感^[2, 35]。静坐行为的热适应策略主要表现为趋向低天空开阔度场地的“空间转移”。这主要由于坐憩设施在公园中广泛分布，使老年人能够便捷地选择热舒适度更高的浓荫区域进行休息^[37]。

研究通过多行为对比分析，发现坐憩设施、康体设施和便利设施是促进各类行为的主要因素，但它们对不同行为产生的影响存在明显差异。与“座椅对老年人具有高度重要性”的结论一致^[38]，本研究也发现，座椅密度是影响公园内总人数、社群活动与静坐行为的最关键促进因素。尽管便利设施密度对上述行为同样具有重要影响，但其促进作用存在明显的“拐点”效应。既有文献发现了这种现象，认为超出合理使用需求的设施密度可能因挤占活动空间或弱化其他设施，导致其对行为的促进作用转为抑制^[5]。与前两者形成对比，康体设施对体力活动和隔代照料的影响更强，且促进作用更为高效。这进一步支持了已有结论，即老年人为了锻炼、改善健康或陪同儿童而使用这些设施^[10, 19]。研究不仅揭示了三类设施对不同行为存在重要性差异，更在于发现了同一环境特征对体力活动与静坐行为可能产生竞争性影响，这是一个以往尚未被明确证实的现象。数据显示，座椅密度超过 0.14 个/m² 的阈值时，体力活动人数由 13 人减少至 9 人。与此同时，静坐行为则从 4 人增加至 6 人，呈快速上升趋势。便利设施密度超过 0.01 个/m² 时，两种行为出现类似关系。这很可能与使用体验有关^[14]，座位增多吸引了静坐行为的聚集，其对空间的功能性占用和所引发的环境氛围变化，对体力活动产生了“挤出效应”。以往的研究仅提出不同群体由于需求差异而在同一场地的使用上可能产生冲突和竞争^[39]，但研究基于定量比较的结果，进一步明确了存在竞争关系的具体行为类型及其发生的阈值。不同的是，康体设施在合理阈值内的增设，显著促进其他各类使用行为，未引发行行为间的竞争与排他效应，是实现老年人公园使用效益提升的有效措施。此外，天空开阔度和面积对不同行为的影响没有明显差异，说明老年人活动类型虽然各异，但对空间布局与微气候的需求是共通的。较多既有研究支持这一结论^[20, 22]。

基于环境特征与不同行为的非线性关系，研究提出了社区公园促进老年人行为的适宜取值（表 5）。其中，康体设施密度阈值与既有研究中综合公园的合理取值（ ≥ 0.049 个/m²）较为接近^[17]。两者虽因公园类型定位不同而略有差异，但总体的一致性从侧面印证了本研究所提阈值具有较高的合理性与现实参考价值。此前多数研究倾向于将面积与使用行为之间的关系定义为线性正相关，即更大面积通常对应更多活动^[40]。然而本研究发现，场地面积对各行为的影响也存在“拐点”，进一步提示了面积对行为的促进存在关键阈值，并非简单的“越大越好”。这可能由于大面积场地存在遮荫不足、不同活动的交织和冲突的情况，从而阻碍行为的聚集。场地面积介于 500-550m² 时，最有利体力活动和社群活动的进行。如舞

蹈体操类的社群活动，单个团体常有 20-30 人，所需占地面积均值约为 170m^2 ^[40]，500-550m² 场地可同时容纳约 2-3 个平均规模的团体开展活动，较适合夏季活动高峰时段。值得强调的是，设施数量并不等同于可用性。例如，当座位无法满足基本的热舒适要求时，其实际利用率会显著降低。现行《公园设计规范》（GB 51192-2016）对座椅数量的建议标准为游人容量的 20%-30%。然而，如果按照研究推荐的适宜取值（促进总人数的中间值 0.4，见表 5），每个公园所需座位总数（含常规与辅助座位）约为游人容量的 62%（取自 9 个公园平均水平），明显高于规范建议值。从中反映出，本研究提出的座椅密度阈值是基于夏季实际使用效率较低的条件得出的推荐值，可能偏高。若能通过优化座椅布局、改善遮荫条件等方式提升使用效率，则适宜阈值有望相应降低。

表 5 促进老年人使用行为的环境特征适宜取值

Tab.5 Optimal values for environmental factors promoting usage behaviors among older adults

环境特征	行为类型	适宜取值
坐憩设施密度	总人数	0.25-0.62 个/m ²
	体力活动	0.08-0.14 个/m ²
	静坐行为、社群活动	0.40-0.62 个/m ²
便利设施密度	总人数、静坐行为、社群活动	0.03-0.06 个/m ²
	体力活动	0-0.01 个/m ²
康体设施密度	总人数、社群活动、隔代照料	0.01-0.03 个/m ²
	体力活动	0.03-0.04 个/m ²
天空开阔度	总人数、体力活动、静坐行为、社群活动	0-0.20
面积	总人数、体力活动、静坐行为、社群活动	500-550m ²

基于上述结论，研究从夏季老年活动需求的角度为社区公园适老性提供以下五点建议。1) 不同行为因适应气候变化可能产生时空聚集现象，公园应提供合理利用或拓宽场地和设施以满足高峰使用需求。2) 在配置坐憩设施时，优先确定场地主导功能是必要的，尤其应将康体游乐类场地的座椅数量控制在合理区间。亚热带城市太阳辐射强烈，除了满足基础的数量要求，还应强化座椅结合树荫的合理布置和座椅材质的热稳定性。此外，为了契合老年人较高的社群活动需求，可在活动广场类场地安排更多的向心排列的座位^[41]，以进一步提高设施利用效率。3) 便利设施的类型比数量更重要。闽南老年人在公园中饮茶的偏好，在夏季仍要兼顾地域性需求，提供冷热型饮水机^[42]。喷雾降温设施也是减少热不适的有效设施^[43]，可以在社群活动、静坐行为集中的场地设置。4) 康体设施在社区公园的配置普遍不足，可在活动广场类、亭廊建筑类和滨水游憩类等不同类型场地中增设康体设施，通过增加设施总量、优化空间布局、提升品质体验等措施，达到促进公园使用的目标。5) 除了提供植物遮荫外，厦门夏季多雷阵雨，提高场地中由实体顶面遮蔽的面积率，有助于老年人在公园使用中更舒适、从容地应对气候变化。

尽管本研究纳入了两个维度的四种行为，并揭示了部分环境特征对使用行为的影响机制，

但仍存在以下局限。1) 仅使用夏季日间的数据, 因此结论主要适用于解释夏季日间社区公园环境中的老年活动规律。在延伸至夜间活动或其他季节时, 其普适性可能受限; 2) 研究基于对整体样本共性规律的挖掘, 在分析中未对 5 种场地类型进行区分探讨, 因此未能充分捕捉各类型场地在变量关系中潜在的异质性特征; 3) 自变量的选择尚有欠缺, 使得隔代照料行为的模型解释力较弱, 仅发现一项显著指标。未来研究可纳入更多变量, 开展夏季与冬季或过渡季节、同季节昼夜行为的对比, 并扩大特定类型场地的样本量, 以更全面地认知老年人夏季使用行为, 提出更具针对性的公园环境特征阈值建议, 进而助力公园环境高质量更新, 增进气候变化背景下的老年人福祉。

5 结论

本研究聚焦于夏季日间场景, 探讨老年人的公园使用行为。老年人对热环境更敏感, 耐受性较差^[37]。公园作为城市夏季微气候较舒适的户外空间, 是老年人“避免社交隔离”的最佳选择。夏季日间老年人使用行为, 并没有大规模“由多变少”或“由动转静”^[44], 而是发生了以“时间偏移”和“空间转移”为主的热适应变化。坐憩设施、便利设施和康体设施是影响各类使用行为的重要因素, 但前两者对体力活动与静坐行为的促进效应存在潜在冲突。只有康体设施对使用行为的促进不存在竞争性, 是对老年人整体使用有显著助益的设施类型。面积和便利设施对行为的影响存在“抑制区间”, 需合理把控其数量配置。总体来说, 在社区公园中实现更适应气候变化的坐憩设施、数量和类型符合需求的便利设施, 以及分布更广、数量充足的康体设施, 能有效吸引以体力活动和社会交往为目标的老年访客, 在一定程度上为夏季高温下的公园使用提供积极支持。

参考文献(References):

- [1] HE B-J, WANG J, ZHU J, et al. Beating the Urban Heat: Situation, Background, Impacts and the Way forward in China[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2022, 161: 112350.
- [2] HUANG Z, DONG J, CHEN Z, et al. Spatiotemporal Characteristics of Public Recreational Activity in Urban Green Space under Summer Heat[J]. Forests, 2022, 13(8): 1268.
- [3] 陈济洲, 张健健. 社区公园空间与老年人户外活动特征关联研究[J]. 中国园林, 2022, 38(4): 86-91.
- CHEN J Z, ZHANG J J. Research on the Relationship between Community Park Space and Characteristics of Outdoor Activities of the Elderly[J]. Chinese Landscape Architecture, 2022, 38(4): 86-91.
- [4] 王小月, 杨东峰. 影响老年人不同健康活动的绿地环境要素识别与优化——以大连市为例[J]. 西部人居环境学刊, 2024, 39(4): 87-92.
- WANG X Y, YANG D F. Identification and Optimization of Green Space Environmental Identification and Optimization of Green Space Environmental[J]. Journal of Human Settlements in West China, 2024, 39(4): 87-92.

- [5] 孙艺, 戴冬晖, 宋聚生, 等. 社区户外活动场地空间环境特征对老年人吸引力的多元回归模型[J]. 中国园林, 2018, 34(3): 93-97.
- SUN Y, DAI D H, SONG J S, et al. Multiple Regression Model of Attraction of Space Environment Characteristics of Outdoor Activity Fields in Community to the Elderly[J]. Chinese Landscape Architecture, 2018, 34(3): 93-97.
- [6] 吴承照, 刘文倩, 李胜华. 基于 GPS/GIS 技术的公园游客空间分布差异性研究——以上海市共青森林公园为例[J]. 中国园林, 2017, 33(9): 98-103.
- WU C Z, LIU W Q, LI S H. GPS/GIS-based Study on the Difference of Space Distribution of Park Recreationists - Taking Gongqing Forest Park in Shanghai as the Example[J]. Chinese Landscape Architecture, 2017, 33(9): 98-103.
- [7] KOU R, HUNTER R F, CLELAND C, et al. Built Environment Influences on Park Visits for Older Adults: Insights from a Machine Learning Approach[J]. Cities, 2025, 165: 106143.
- [8] DING Y, SONG Y, XU Z. Exploring the Impact of Park Features and Visitors' Socioeconomic Status on Park Visitation: A Case Study of Austin, Texas[J]. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 2025, 50: 100877.
- [9] 冯昕玥, 林敏慧. 城市公园游客属性、身体活动与场地条件关系研究[J]. 中国园林, 2023, 39(7): 89-95.
- FENG X Y, LIN H M. Study on the Relationships between Tourists' Characteristics, Physical Activity Level and Site Conditions[J]. Chinese Landscape Architecture, 2023, 39(7): 89-95.
- [10] ZHAI Y, LI D, WANG D, et al. Seniors' Physical Activity in Neighborhood Parks and Park Design Characteristics[J]. Frontiers in Public Health, 2020, 8: 322.
- [11] 谭少华, 何琪潇, 陈璐瑶, 等. 城市公园环境对老年人日常交往活动的影响研究[J]. 中国园林, 2020, 36(4): 44-48.
- TAN S H, HE Q X, CHEN L Y, et al. Study on the Influence of Urban Park Environment on the Elderly People's Daily Communicative Activities[J]. Chinese Landscape Architecture, 2020, 36(4): 44-48.
- [12] 刘佳欣, 吴晨虹, 李房英, 等. 基于行为观察法的城市公园老携幼人群游憩行为与环境特征研究——以福州温泉公园为例[J]. 园林, 2024, 41(9): 89-98.
- LIU J X, WU C H, LI F Y, et al. Research on Recreation Behavior of Elderly Carrying Child and Environment Characteristics in Urban Parks Using Behavior Observation Method: Taking Fuzhou Hot Spring Park as an Example[J]. Landscape Architecture Academic Journal, 2024, 41(9): 89-98.
- [13] 孙文书, 于冰沁. 社区公园环境对漂族老人健康行为活动的影响研究[J]. 风景园林, 2021, 28(5): 86-91.
- SUN W S, YU B Q. Study on the Influences of Community Park Environment on Health Behavior Activities of the Floating Elderly[J]. Landscape Architecture, 2021, 28(5): 86-91.

- [14] 吴元晶, 游永熠, 周卫, 等. 老年人绿地感知与活动特征的非线性关系[J]. 风景园林, 2025, 32(5): 96-104.
- WU Y J, YOU Y Y, ZHOU W, et al. [J]. The Nonlinear Relationship Between Elder's perception of Green Spaces and Activity Characteristics. *Landscape Architecture*, 2025, 32(5): 96-104.
- [15] CHENG L, DE VOS J, ZHAO P, et al. Examining Non-linear Built Environment Effects on Elderly's Walking: A Random Forest Approach[J]. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 2020, 88: 102552.
- [16] ZHENG J, CHEN Y, GUAN L, et al. Predicting the Age of Ancient Trees and the Factors Influencing Their Growth of Lychee Trees (*Litchi chinensis*)[J]. *npj Heritage Science*, 2025, 13(1): 250.
- [17] 袁敬诚, 安天一, 周玥琦. 寒地滨水公园环境要素对体力活动的影响机理研究——以沈阳市奥林匹克生态公园为例[J]. 城市学报, 2024(1): 60-66.
- YUAN J C, AN T Y, ZHOU Y Q. Mechanistic Study of the Effect of Environmental Elements on Physical Activity in Waterfront Park of Cities in Cold Region: A Case Study of Shenyang Olympic Ecological Park[J]. *Journal of Urban Sciences*, 2024(1): 60-66.
- [18] 郭若男, 董菁, 郭飞. 城市微更新背景下口袋公园空间布局的非线性影响机制: 位置数据实证[J]. 地理科学进展, 2025, 44(11): 2308-2320.
- GUO R N, DONG J, GUO F. Nonlinear Influence Mechanisms of Pocket Park Spatial Layout in Urban Micro-regeneration: An Empirical Analysis of Location Data. *Progress in Geography*, 2025, 44(11): 2308-2320.
- [19] 潘建非, 谢炜琳, 陈晓玲, 等. 广州夏季儿童公园滑梯空间热环境与热舒适研究[J]. 西安工程大学学报, 2025, 39(3): 18-27.
- PAN J F, XIE W L, CHEN X L, et al. Study on the Summer Thermal Environment and Thermal Comfort of Slide Space in Children's Parks in Guangzhou[J]. *Journal of Xi'an Polytechnic University*, 2025, 39(3): 18-27.
- [20] 黄茹鲜, 余坤勇, 刘健. 极端高温天气下公园热舒适影响因素分析——以福州市茶亭公园为例[J]. 中国园林, 2024, 40(10): 99-105.
- HUANG R X, YU K Y, LIU J. Analysis of the Influencing Factors of Park Thermal Comfort under Extreme Hot Weather: Taking Chating Park in Fuzhou City as an Example[J]. *Chinese Landscape Architecture*, 2024, 40(10): 99-105.
- [21] HUANG K-T, LIN T-P, LIEN H-C. Investigating Thermal Comfort and User Behaviors in Outdoor Spaces: A Seasonal and Spatial Perspective[J]. *Advances in Meteorology*, 2015, 2015: 423508.
- [22] LIN T-P. Thermal Perception, Adaptation and Attendance in a Public Square in Hot and Humid Regions[J]. *Building and Environment*, 2009, 44(10): 2017-2026.

- [23] ZACHARIAS J, STATHOPOULOS T, WU H. Spatial Behavior in San Francisco's Plazas The Effects of Microclimate, Other People, and Environmental Design[J]. *Environment and Behavior*, 2004, 36: 638-658.
- [24] 刘梦萱, 杨春侠, 范兆祥. 城市空间微气候与人群行为关系的研究综述与展望[J]. *风景园林*, 2022, 29(6): 121-127.
- LIU M X, YANG C X, FAN Z X. Review and Prospect of the Relationship Between Urban Space Microclimate and Crowd Behavior[J]. *Landscape Architecture*, 2022, 29(6): 121-127.
- [25] 毛志睿, 李雨航, 陈笑葵. 城市公共空间绿视率对多时态热舒适度的影响[J]. *中国城市林业*, 2025, 23(1): 1-10.
- MAO Z R, LI Y H, CHEN X K. Influences of Green View Index of Urban Public Space on Multi-Temporal Thermal Comfort[J]. *Journal of Chinese Urban Forestry*, 2025, 23(1): 1-10.
- [26] 黎俊仪, 林盈芳, 董建文, 等. 语义分割技术下的城市滨水绿地美景度评价研究——以福州西湖公园、左海公园为例[J]. *中国园林*, 2022, 38(10): 92-97.
- LI J Y, LIN Y F, DONG J W, et al. Landscape Evaluation on Urban Waterfront under Semantic Segmentation Technology ——Taking Xihu Park and Zuohai Park in Fuzhou as Examples[J]. *Chinese Landscape Architecture*, 2022, 38(10): 92-97.
- [27] 宋聚生, 孙艺, 侯小冲. 人口高密度城区社区公园空间环境特征分析——基于老年人活动分类[J]. *建筑学报*, 2017(5): 116-120.
- SONG J S, SUN Y, HOU X C. Analysis of Spacial Environment Characteristics of Community Park in Densely Populated District Based on Activity Classification of Elderly[J]. *Architectural Journal*, 2017(5): 116-120.
- [28] 付文, 杨文越. 社区公园使用行为映射特征及其与社会交往的关系——以广州天河长湴公园为例[J]. *南方建筑*, 2025(11): 45-55.
- FU W, YANG W Y. A Study on Mapping Characteristics of Community Park Usage Behaviors and Their Relationship with Social Interaction: A Case Study based on Changban Park in Tianhe, Guangzhou[J]. *South Architecture*, 2025(11): 45-55.
- [29] World Health Organization. WHO Guidelines On Physical Activity and Sedentary Behaviour[R]. Geneva. World Health Organization. 2020.
- [30] 叶宇, 黄成成, 李心恬, 等. 人本视角街道绿视率与鸟瞰视角绿化覆盖率的表现差异及影响因素解析[J]. *风景园林*, 2023, 30(9): 20-28.
- YE Y, HUANG C C, LI X T, et al. Mapping the Differences Between Human-Scaled Visible Street Greenery vs. Green Coverage from Bird's-Eye View and a Further Exploration of the Effecting Issues[J]. *Landscape Architecture*, 2023, 30(9): 20-28.
- [31] YANG J, ZHAO L, MCBRIDE J, et al. Can You See Green? Assessing the Visibility of Urban Forests in Cities[J]. *Landscape and Urban Planning*, 2009, 91(2): 97-104.

- [32] YAO Y, LIANG Z, YUAN Z, et al. A Human-machine Adversarial Scoring Framework for Urban Perception Assessment Using Street-view Images[J]. *International Journal of Geographical Information Science*, 2019, 33(12): 2363-2384.
- [33] EVENSON K R, JONES S A, HOLLIDAY K M, et al. Park Characteristics, Use, and Physical Activity: A Review of Studies Using SOPARC (System for Observing Play and Recreation in Communities)[J]. *Preventive Medicine*, 2016, 86: 153-166.
- [34] 魏林颖. 城市公园室外热环境适老化研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2022.
- WEI L Y. Research on Outdoor Thermal Environment Aging of Urban Parks[D]. Chongqing University, 2022.
- [35] YE X, REN X, SHANG Y, et al. The Role of Urban Green Spaces in Supporting Active and Healthy Ageing: An Exploration of Behaviour-physical Setting-gender Correlations[J]. *Archnet-Ijar International Journal of Architectural Research*, 2024, 18(4): 775-795.
- [36] 翟宇佳, 黎东莹, 吴承照. 城市综合公园老年人使用偏好与多重健康效益——基于 GPS、体力活动、情绪与血压数据[J]. *中国城市林业*, 2022, 20(4): 22-29.
- ZHAI Y J, LI D Y, WU C Z. Seniors' Use Preference and Multiple Health Benefits of Comprehensive Urban Park Based on Data on GPS, Physical Activity, Mood and Blood Pressure[J]. *Journal of Chinese Urban Forestry*, 2022, 20(4): 22-29.
- [37] QIN H, CHENG X, HAN G, et al. How Thermal Conditions affect the Spatial-temporal Distribution of Visitors in Urban Parks: A Case Study in Chongqing, China[J]. *Urban Forestry & Urban Greening*, 2021, 66: 127393.
- [38] VEITCH J, FLOWERS E, Ball K, et al. Designing Parks for Older Adults: A Qualitative Study Using Walk-along Interviews[J]. *Urban Forestry & Urban Greening*, 2020, 54: 126768.
- [39] BINKA B, CECH M, CINCERA J. The Oasis of Peace? Social Perception of Urban Parks from the City-Dwellers' Perspectives[J]. *Sustainability*, 2022, 14(18): 11460.
- [40] 曹竞文, 窦平平, 谷雅菲, 等. “边缘效应”与边界调控设计——公共空间发声行为的主动性环境策略[J]. *建筑师*, 2025(6): 15-21.
- CAO J W, DOU P P, GU Y F, et al. “Edge Effect”and Boundary Regulation Design—Active Environmental Strategies for Sound-related Behaviours in Urban Public Spaces[J]. *The Architect*, 2025(6): 15-21.
- [41] 陈雅珊, 黄林生, 郑俊鸣. 社区公园老年人久坐行为特征及影响因素研究[J]. *家具与室内装饰*, 2024, 31(7): 7-13.
- CHEN Y S, HUANG L S, ZHENG J M. Characteristics and Influencing Factors of Sedentary Behavior among the Elderly in Community Parks[J]. *Furniture & Interior Design*, 2024, 31(7): 7-13.
- [42] LIN X, MOHAMMAD YUSOFF W F, SULAIMAN M K A M. Evaluating the Therapeutic

Qualities of Community Parks: An Elderly-centric Perspective[J]. Urban Forestry & Urban Greening, 2025, 111: 128874.

[43] GAO Y, GE L, MENG X. Employing the Spray System to Improve the Regional Thermal Environment in Outdoor Open Space[J]. Urban Climate, 2025, 59: 102266.

[44] HAN S, YE Y, SONG Y, et al. A Systematic Review of Objective Factors Influencing Behavior in Public Open Spaces[J]. Frontiers in Public Health, 2022, 10: 898136.

作者简介（中英文）：

陈雅珊/女/澳门城市大学城市与可持续发展研究院在读博士研究生/莆田学院土木工程学院讲师/研究方向为健康景观、适老性设计

CHEN Yashan is a Ph.D. candidate in the Institute of Urban and Sustainable Development, City University of Macau, and a lecturer of College of Civil Engineering, Putian University. Her research focuses on healthy landscape and age-friendly design.

黄林生/男/博士/莆田学院土木工程学院讲师/研究方向为城乡遗产保护、城市更新

Huang Linsheng, Ph.D., is a lecturer of College of Civil Engineering, Putian University. His research focuses on heritage preservation in urban and rural areas, urban renewal.

郑俊鸣/男/博士/莆田学院土木工程学院讲师/研究方向为无障碍设计、生态景观

通信作者邮箱（Corresponding author Email）：zjm1991@foxmail.com

Zheng Junming, Ph.D., is a lecturer of College of Civil Engineering, Putian University. His research focuses on accessible design, ecological landscaping.